Isaac Sim、Isaac Lab 与 MuJoCo：机器人仿真和强化学习完整使用教程

目录

1. 平台角色与研究任务选择 . . . 2
2. 版本、硬件与工具入门 . . . 3
3. 机器人资产：URDF、MJCF、USD . . . 4
4. 动力学、控制、接触与传感器 . . . 5
5. RL 训练环境的工程接口 . . . 7
6. Isaac Lab 的并行训练工作流 . . . 8
7. MuJoCo、MJX 与 MJWarp 的训练工作流 . . . 9
8. 训练效率、显存与调试 . . . 9
9. 域随机化实现、评估与复现 . . . 10
10. 部署接口、标定与跨仿真器验证 . . . 11
11. 统一案例：Tron2 + Revo3 资产与场景 . . . 11
12. 故障诊断与交付检查 . . . 12

参考资料与扩展阅读（官方优先） . . . 12

课程首页 ·English ·运动控制 RL 教程

项目	说明
定位	工程工具与训练基础设施（How to Use）；不重复 PPO、SAC 或运动控制原理
版本边界	Isaac Lab 2.3.2 / Isaac Sim 5.1; Isaac Lab 3.0 Early Access / Isaac Sim 6.1; MuJoCo/ MJX/MJWarp 按具体任务选版本
核验日期	2026-10-19
许可	CC BY 4.0 ·Xiong Zeng and contributors

> **使用范围：**本文给出不含代码的工程流程与设计判断；没有在指定软件组合或机器人上执行端到端测试。版本、硬件兼容性和 API 应以官方发布说明为准。
>
> **课程分工：**本讲义回答“如何构建可靠、高效、可复现的仿真训练平台”；运动控制 RL 讲义回答“如何学习运动、跟踪和恢复等控制能力”。

章节知识地图：机器人模型 → 仿真场景 → 环境接口 → 并行训练 → 部署核验。

1. 平台角色与研究任务选择

1.1 角色分工

- **Isaac Sim**：基于 NVIDIA 仿真技术的机器人应用平台，擅长场景编辑、USD 资产、PhysX 动力学、RTX 渲染、相机及 ROS 2 集成。它解决的是“场景和机器人怎样在仿真中运行与感知”的问题。
- **Isaac Lab**：建立在仿真后端之上的机器人学习框架，提供任务接口、并行环境、观测、动作、奖励、终止、重置、域随机化以及与 RL 框架的连接。它解决的是“怎样系统地训练和评估策略”的问题。
- **MuJoCo**：动力学与接触仿真引擎，适合研究刚体动力学、约束、执行器、控制与模型诊断。经典 MuJoCo 通常在 CPU 上运行；MJX、MuJoCo Warp（MJWarp）则面向批量和 GPU 仿真。

重要更新： Isaac Lab 3.0 Early Access 已引入多物理后端，包含基于 Newton ／ MuJoCo Warp 的运行路线。因此，不应再把“Isaac Lab = 只能用 PhysX”或“MuJoCo = 只能在 CPU 上使用”当成绝对结论。新架构与旧版 API 的兼容性仍需逐项确认。[1–4]

维度	Isaac Sim	Isaac Lab	MuJoCo 及其 GPU 生态
核心定位	场景、传感器、数字孪生	机器人学习与批量环境	动力学、接触、控制及批量仿真
常见资产	USD、可导入 URDF	使用后端可接受的资产	MJCF，可导入 URDF
可视化	RTX 渲染能力强	沿用所选渲染后端	轻量查看器；GPU 批量渲染能力依实现而异
RL 集成	需要任务／训练层	RSL-RL、RL-Games、skrl 等	MuJoCo Playground、Gymnasium 或自定义训练栈
最适合入门	场景和传感器	并行 RL	动力学和控制
易踩的坑	驱动、显存、光线追踪要求	版本/API、奖励与重置	执行器、接触参数、CPU/GPU 差异

1.2 研究任务怎么选？

研究目标	优先选择	选择理由
单机器人动力学、PD/MPC、逆动力学	MuJoCo	状态和力学机制易于检查，单步调试方便
多关节灵巧手 PPO	Isaac Lab 或 MuJoCo Playground	大规模并行与成熟任务结构
使用 replay buffer 的 SAC	支持 SAC 的 MuJoCo RL 栈或对应 Isaac Lab 集成	必须确认训练库确实实现 SAC 与向量环境适配
头部＋腕部 RGB-D、遮挡、光照变化	Isaac Sim / Isaac Lab	真实感渲染和相机系统较完整

研究目标	优先选择	选择理由
高速状态策略、接触任务的批量仿真	Isaac Lab 的适合后端，或 MJX/MJWarp	取决于任务、GPU、接触复杂度和数据搬运
真机上线前复核	两个引擎交叉验证	减少对单一接触模型和执行器假设的依赖

核心原则：首先根据任务选择物理模型与观测类型，其次才根据峰值仿真帧率决定工具。视觉、接触和真机一致性可能比原始 FPS 更重要。

2. 版本、硬件与工具入门

2.1 两条版本路线

稳定复现路线：Isaac Lab 2.3.2 + Isaac Sim 5.1。适合复现基于 2.x 开发的现有论文、RSL-RL 和 PhysX 操作任务；旧项目最好锁定 Git 标签、Python、PyTorch、扩展及驱动版本。

新框架路线：Isaac Lab 3.0 Early Access + Isaac Sim 6.1（需要完整 Isaac Sim 功能时）。3.0 引入无 Kit 的部分后端工作流和多后端抽象，但存在破坏性变化；截至本文日期，属于 Early Access，不能认为所有旧任务与插件直接兼容。尤其注意四元数约定由 2.x 常见的 **wxyz** 转向 3.0 的 **xyzw**，并且部分数据接口已变化。[1][2]

安装决策步骤： □ 确定复现目标与所需功能；□ 根据官方兼容表选择版本；□ 将 Isaac 与 MuJoCo 放在独立环境；□ 先运行官方最小场景；□ 验证物理步进、资产导入和 GPU 使用；□ 再安装训练框架。不要先混装一堆深度学习依赖再查错。

2.2 计算资源如何分配

- **RTX 4090（24 GB）：**适合 Isaac Lab 物理训练和受限分辨率的视觉任务；复杂场景仍需控制显存、环境数和相机像素。
- **RTX 3090（24 GB）：**可用于兼容的部分实验和 MuJoCo GPU 训练，但 Isaac Sim 5.1 官方最低性能档列为 RTX 4080；在 3090 上的工作流应视为需要自行验证的配置。
- **A100 ／ A800：**适合神经网络训练与部分不需要 RTX 渲染的计算；**A100 不属于完整 Isaac Sim 5.1 官方支持的 RTX GPU**，不要把高算力误判为 Isaac Sim 渲染兼容。
- **CPU：**经典 MuJoCo 的小批量调试、MPC 或动力学检查往往很合适；当任务大量并行时再评估 MJX/MJWarp。

官方的 Isaac Sim 5.1 系统要求给出了 Ubuntu、内存、存储、RTX GPU 和驱动的具体兼容条件；依赖和驱动不应根据“最新”二字盲目升级。[5]

2.3 环境验收，而不只是“能够启动”

验收项目	通过标准
基础场景	地面、重力、机器人正常出现，不发生非预期穿透
关节运动	逐关节测试方向、限位、零位与速度
机器人状态	位姿、速度、力矩与真实模型定义一致

验收项目	通过标准
渲染／相机	图像方向、深度类型、时间戳和分辨率正确
物理稳定性	静止机器人无持续震荡，物体自由落体合理
训练接入	重置、观测、动作、奖励与终止流程能够闭环
复现记录	记录软件版本、模型文件哈希、GPU/驱动与随机种子

2.4 MuJoCo 的入门顺序

1. **理解模型层：**将机器人视为由 body、joint、geom、actuator、sensor 及约束组成。MJCF 的“外观”与“物理碰撞”可以分开定义。
2. **查看模型：**在查看器中逐一检查关节转轴、零位、碰撞几何、惯性参数和末端参考点。
3. **进行自由运动实验：**让单关节摆杆或机械臂受重力运动，比较物理直觉与仿真行为。
4. **进行伺服实验：**分别观察位置、速度和转矩驱动的差异，明确输入是目标值、力矩还是执行器内部信号。
5. **加入接触：**放入桌面和小物体，比较自由落体、平面滑动、夹持和释放行为。
6. **进行 RL 准备：**明确环境状态、动作、重置与随机化接口后再连接训练器。

适合的首个完整机器人： Franka Panda。模型公开、自由度适中，兼具末端控制和抓取任务，可使用 MuJoCo Menagerie 的维护版本作为起点。[6]

2.5 Isaac Sim / Isaac Lab 的入门顺序

1. **Isaac Sim 场景编辑：**熟悉 Stage、Prim、USD、视口、时间轴、物理材质及刚体属性。
2. **导入机器人：**查看 URDF 导入后的 articulation 根节点、驱动、质量、关节限位和碰撞体。
3. **构建基本场景：**地面、桌面、固定机械臂、抓取物体及灯光。
4. **验证传感器：**放置头部与腕部相机，检查内参、外参、深度含义、遮挡和同步。
5. **学习 Isaac Lab 任务：**了解场景、机器人资产、观测、动作、奖励、终止和 Event ／ Domain Randomization。
6. **运行官方基准任务：**从 Cartpole、Franka Reach、Franka Lift，再进阶至灵巧手重定向。
7. **进入 RL：**先跑无视觉、低随机化的状态策略，再增加视觉与接触复杂度。

Manager-based 与 Direct 的取舍： Manager-based 适合快速复用标准观测、奖励、重置和随机化模块；Direct 适合高度定制的接触过程或算法研究。两种模式都能实现强化学习环境，区别在工程组织，而不是理论上的 RL 能力。[7]

2.6 推荐统一练习：Panda + 方块 + 桌面

不要一开始就把不同平台中的两个机器人拿来比较。建议固定机器人、物体、桌高、末端点、初始位姿与动作接口，完成四次递进实验：**单关节响应 → 末端轨迹 → 方块抓取 → 加扰动的重新抓取**。这一套场景随后可以替换为 Tron2 + Revo3，而评测逻辑保持一致。

3. 机器人资产：URDF、MJCF、USD

3.1 不存在无损“一键转换”

内容	URDF	MJCF	USD / Isaac
Link、Joint、惯性	标准描述能力	可表达	可表达
视觉和碰撞模型	支持	支持且可细化接触	支持且适合渲染
电机／执行器	标准本身描述有限	多种 actuator 和 tendon	关节驱动与物理属性
复杂接触设置	通常依赖扩展	接触求解器参数丰富	PhysX 接触及材质
机器人场景组织	比较基础	适合物理模型	支持大规模场景组合

建议维护一份**物理参数主表**：关节名称、轴方向、关节零位、限位、link 质量、质心、惯量、TCP、碰撞体、驱动模式及传感器外参。它比仅维护一份 URDF 更能保证跨平台一致。

3.2 导入后必须做的十项测试

1. 机器人基座坐标系与世界系是否一致；2. 关节名称与顺序是否匹配；3. 关节正方向是否正确；4. 角度与长度单位是否一致；5. 末端 TCP 定义是否一致；6. 质量与质心是否正确；7. 惯量是否物理可行；8. 碰撞体是否合理简化；9. 自碰撞过滤是否符合真实机构；10. actuator 的限幅、刚度、阻尼及控制频率是否一致。

灵巧手额外要求：检查关节耦合、差动机构、腱传动、欠驱动、指尖材料与手指关节摩擦。不能仅凭运动学外形一致就认为手部接触可信。

4. 动力学、控制、接触与传感器

4.1 共同的动力学语言

对于刚体机器人，可用概念关系表达为：

惯性效应 + 科氏／离心与重力等偏置项 = 执行器广义力 + 接触／约束广义力。

在 MuJoCo 和 PhysX 中，数值求解实现不完全相同；比较两者时，应先确认模型、执行器和接触条件一致，再比较轨迹或物体位姿。

4.2 五种常见控制方式

控制方式	策略输出	要警惕的问题
关节位置目标	各关节的期望角度	背后 PD 增益、力矩限幅、速度限幅
关节位置增量	相对当前／历史目标的增量	累积漂移、增量缩放、动作连续性
关节速度	期望速度	停止与接触时的稳定性、积分误差
关节转矩	执行器力矩	重力补偿、摩擦、饱和与真机安全
末端位姿或阻抗	TCP 位姿／力学参数	IK 可解性、奇异位形、末端坐标系

关键提醒：“策略输出关节位置”与“仿真中把关节直接设置到该位置”完全不同。前者应经由真实可比的控

制器和执行器动力学实现，后者可能绕过物理约束，形成严重的 Sim-to-Real 偏差。

4.3 三个时间尺度必须分开

- **物理步长：**用于积分碰撞、动力学和接触；越小通常越稳定，但成本更高。
- **控制频率：**位置伺服、阻抗环或 IK 更新速率。
- **策略／相机频率：** RL 推理和视觉观测速率，可能互不整除。

示例：物理 500 Hz、策略 50 Hz，则每个策略动作维持 **10 个物理步**；若相机为 30 Hz，就必须明确图像缓存、时间戳和延迟，而不能假设策略每步都会得到新帧。真实机器人部署时还要考虑通信、估计、执行器响应和动作滤波的总延迟。

4.4 跨平台控制一致性

比较前固定四件事：**相同任务空间或关节空间动作定义、相同动作缩放、相同低层控制器语义、相同有效采样周期**。不满足这些条件的性能差异不能简单归因于物理引擎。

4.5 为什么灵巧操作难以仿真？

接触是高度非线性过程，碰撞几何、摩擦、接触柔顺性、积分步长、控制刚度、惯量以及求解器共同决定“是否抓得住”。不同引擎即使使用同一个摩擦系数，也未必给出同样的滑移行为。

建议分离诊断：先做单物体落地测试，再做已知法向力下的滑动测试，然后做静止夹持，最后才做边移动边抓取和旋转。不要以“增加摩擦系数”作为所有接触问题的默认答案。

4.6 标准接触验收测试

测试	观察量	常见异常
自由落体	落地时刻、回弹、静止位置	穿透、异常弹跳
平面滑动	减速、停止距离	非真实滑移、震荡
指尖夹持	滑移、接触力、持物时长	过度抓稳或突然弹飞
在手旋转	物体相对手的姿态轨迹	接触点不稳定、抓取失效
受扰动恢复	掉落后搜索、重新抓取	任务逻辑把掉落当成直接终止

4.7 视觉闭环的四类误差

1. **几何误差：**内参、畸变、外参、TCP、物体 CAD ／ mesh 的尺度。
2. **坐标误差：**世界系／基座系／光学系、左乘与右乘、四元数顺序。
3. **观测误差：**深度缺失、光照、遮挡、运动模糊、位姿估计漂移。
4. **时序误差：**图像与关节数据不同步、网络延迟、控制保持与旧帧复用。

Isaac Lab 中沿光轴的深度与到相机中心的欧氏距离是不同概念。训练与部署时必须对齐深度定义，不能仅以变量名“depth”推断含义。[8]

4.8 何时需要视觉，何时先用状态？

若研究目标是验证控制算法、奖励和动力学鲁棒性，优先使用仿真状态。若研究目标是头／腕相机闭环，最终必须使用部署时可获得的视觉观测。推荐 **privileged-state teacher → visual student**：先证明任务在理想状态下可学，再引入感知误差和部分可观测性。切忌在最终 actor 观测中偷偷保留真机无法获得的物体真值位姿。

5. RL 训练环境的工程接口

这份讲义只介绍**仿真环境接口的工程契约**，不再展开如何理论性地设计任务奖励；数学设计和运动技能的选择见配套《运动控制强化学习》教程。

模块	Isaac Lab 工程入口	MuJoCo 工程入口	需要确认的契约
场景与批量实例	Scene / Articulation / Manager 或 Direct 工作流	`MjModel`/`MjData`、批量模型/数据	实例间无状态串扰、资产参数可追溯
观测	Observation Manager 或自定义缓冲区	传感器/状态抽取、观测封装	shape、单位、坐标系、时间戳、可部署性
动作	Action Manager 或自定义控制路径	`ctrl`/actuator 与策略接口	数值限幅、物理含义、更新频率
奖励/完成	Reward/Termination Manager 或 Direct 逻辑	任务回调	成功判定与 timeout 分离、日志可追溯
重置/随机化	Event/Reset Manager 或 Direct 回调	批量 reset 与参数更新	无跨回合状态泄漏，随机种子可固定
训练连接	RSL-RL、RL-Games、skrl 等所支持的适配	Playground/Brax/其他适配	rollout、batch、device、checkpoint、normalizer 一致

5.1 环境接口最小验收

- **Reset 的确定性**：同一模型、初态、种子与后端下，重置后关键状态应可重复；CUDA 并行和异步管线可能仍有非确定性，需说明边界。
- **步进关系**：记录每一次策略动作对应的物理步数、执行器更新次数和传感器采样时刻。不能把物理 FPS、环境 FPS 和策略 steps/s 混为一谈。
- **数值边界**：动作归一化、关节限位、奖励截断、NaN/Inf、终止与时间上限必须显式检查。
- **信息隔离**：只有用于训练 critic 的 privileged state 才可作为特权输入；部署 actor 不得意外读取真实物体位姿、未来参考或地形真值。
- **依赖固定**：保存资产哈希、模型尺寸、传感器配置、后端选项、训练器配置、归一化统计和策略 checkpoint。

5.2 PPO/SAC 的最低限度工具选择

PPO 常用于大规模同步 rollout；SAC 需要 replay buffer、off-policy 更新和妥善处理并行采样的训练栈。这里的选择标准是**训练器是否实际支持所需算法、能否稳定适配当前环境和设备**，而不是再次推导 actor–critic。算法原理和实际控制策略设计放到独立课程。

6. Isaac Lab 的并行训练工作流

6.1 从已知任务到自定义任务

第 1 步：选任务。从 Cartpole 了解训练闭环，从 Franka Reach 验证动作与观测，从 Lift 进入接触，最后再做灵巧手多阶段任务。

第 2 步：确认物理后端与版本。 2.x 既有 PhysX 任务与 3.0 多后端任务不能默认混用；先用官方支持的参考配置完成基准。

第 3 步：定义场景。机器人、桌面、物体、关节驱动、物理材质、初始位置、相机均应记录参数。

第 4 步：定义 RL 五大接口。观测、动作、奖励、终止、重置；确认每次 reset 后环境状态和缓存同步。

第 5 步：用单环境"过拟合"验证。固定物体、固定目标、无随机化，确保策略确实能够成功。失败时先查环境，不急于扩大网络。

第 6 步：增加并行环境。从显存可承受的少量环境开始，逐步观察每秒环境步数、GPU 利用率、显存和接触稳定性；并行数越大并不保证整体训练越快。

第 7 步：训练 PPO 基线。固定种子、学习率、rollout 长度、网络结构、奖励尺度和控制周期。每次只改一类因素。

第 8 步：进行独立评估。关闭训练探索噪声或按固定评估协议采样，保存成功率、轨迹、碰撞和失败录像。

第 9 步：加入真实感变化。动力学随机化、执行器延迟、观测噪声、视觉遮挡，逐项验证边际效果。

第 10 步：保存完整可复现包。模型资产、任务配置、奖励权重、归一化统计、训练器版本、checkpoint、评估脚本版本和关键日志均需要保留。

6.2 Isaac Lab 框架选择

训练框架	推荐用途	注意事项
RSL-RL	GPU 大并行 PPO、状态控制、蒸馏	检查 actor ／ critic 观测配置与网络兼容
RL-Games	已有 RL-Games 实验，或需要其支持的算法	不同版本的算法与任务配置存在差别
skrl	需要更广的算法支持或 PyTorch/JAX 选项	额外适配与可复现性验证
Stable-Baselines3	小规模基线、熟悉的分析工作流	大规模 GPU 向量环境未必最合适

6.3 Isaac Lab 常见陷阱

显存：相机数量 × 分辨率 × 环境数会显著提高显存占用，加入视觉之后应重新进行吞吐基准。**Headless：**不打开交互式窗口不等于自动关闭全部离屏渲染；也不等于视觉训练无需配置相机输出。**Reset：**并行环境各自独立结束，必须正确处理环境索引及历史观测清空。**奖励：**物理频率或策略 decimation 改变后，要检查按时间积累的奖励是否被无意缩放。

7. MuJoCo、MJX 与 MJWarp 的训练工作流

7.1 经典 MuJoCo：验证逻辑优先

经典 MuJoCo 适合单机控制实验、动力学分析、小规模 Gymnasium 环境和 CPU 并行 rollout。优点是调试直接、单步延迟较低；但大规模训练若每步都需 CPU→GPU 搬运观测，可能出现通信瓶颈。[3]

建议路线：先在经典 MuJoCo 中完成模型、奖励、重置、接触和控制正确性验证，再评估是否需要 GPU 批量实现。

7.2 MJX / MJWarp：高吞吐量训练

MJX-JAX 利用 JAX/XLA 做批量计算；**MJWarp** 针对 NVIDIA GPU 并行场景优化，尤其适合许多独立机器人环境的高吞吐量仿真。不要把“总吞吐量更高”误解成“单个仿真步的延迟更低”：MJWarp 侧重吞吐，经典 MuJoCo 常更适合单环境低延迟控制。当前 MJX-Warp 路线不以自动微分作为能力目标。[3][4]

MuJoCo Playground 已提供运动控制、灵巧操作与部分视觉环境，以及基于 MJX/MJWarp 的 RL 基线；适合对照 Isaac Lab 的状态策略与灵巧操作训练。[10]

7.3 MuJoCo RL 的十步流程

1. 从 Menagerie 或可靠 MJCF 模型出发；2. 确认关节／执行器与真机一致；3. 构建最小操作场景；4. 验证接触与自由运动；5. 定义观测动作与归一化；6. 设计奖励、终止、重置；7. 用小样本和固定初态测试；8. 选择 CPU、MJX-JAX 或 MJWarp；9. 使用 PPO 或受支持的其他训练器；10. 在不同初态、物理参数和仿真器中独立评估。

并行后端注意事项： GPU 版本的求解能力与模型特性并非完全等价；迁移时重点检查 tendon、复杂约束、接触数量限制、传感器，以及批量重置行为。并非所有 CPU MuJoCo 模型都能无修改地获得同样物理结果。

8. 训练效率、显存与调试

8.1 至少测量五个数字

环境步／秒、完整物理步／秒、策略更新耗时、峰值显存、达到既定成功率所需的墙钟时间。视觉任务还应统计渲染时间、编码器前向时间与数据搬运时间。

不同文献的 FPS ／ SPS 可能统计口径不同：单环境物理帧、所有环境总步数或策略步数不相等。报告训练速度必须同时给出环境数、物理／控制频率、GPU 型号和相机设置。

8.2 并行环境并非越多越好

环境数较小时 GPU 未饱和；环境数过大时显存、接触求解、相机渲染、数据搬运和策略更新可能成为瓶颈。应从小规模开始逐倍增加，用真实的成功率／小时和 GPU 使用数据确定工作点，而非凭经验固定为几千环境。

8.3 视觉 RL 的两条路线

- **端到端视觉 RL：**直接从图像训练，简单直观但计算成本高，对遮挡、视觉域差异更敏感。
- **状态 teacher → 视觉 student：**先学习可达的控制策略，再把视觉表征或估计状态用于学生训练；更适合用来排除“物理任务不会做”和“视觉看不懂”的混杂因素。

如果视觉 teacher/student 的控制频率不同，蒸馏损失必须对齐动作时间戳与输出语义，不能只对齐向

量维度。

8.4 训练调试的优先级

观察到学习失败时，先排除数据管线问题：观测维度/归一化、动作缩放与 clip、奖励统计与终止理由、环境数改变后的 batch 定义、每回合时间步的物理含义，然后才调整优化器。将 PPO 的 KL、clip fraction、value loss 或 SAC 的 Q 值、温度、replay 年龄记录为**排错信号**，而不是把它们当成平台教程的算法主题。

若使用视觉，需同时记录图像尺寸、相机个数、渲染 FPS、编码器用时、GPU 显存，以及渲染到策略推理的排队延迟。只有总 wall-clock 训练时间缩短、性能在相同评测协议下不下降，才能称为真正的提速。

9. 域随机化实现、评估与复现

随机化类别	建议变量	验证目的
几何	物体初始位姿、台面高度、小尺度偏差	空间泛化
动力学	质量、惯量、摩擦、关节阻尼	物理模型偏差
执行器	延迟、死区、刚度、限幅、低通滤波	实际伺服差异
观测	关节噪声、位姿估计偏差、丢帧	感知与同步鲁棒性
视觉	光照、材质、背景、遮挡、相机外参	图像域变化
扰动	外力、滑移、掉落、目标移动	恢复和纠错能力

推荐次序：无随机化学会任务 → 扩展初始状态 → 动力学与执行器 → 状态估计噪声 → 视觉域随机化 → 外力和掉落恢复。随机化幅度以真实机器人的可观测误差或合理系统辨识区间为基础，避免生成大量真机永远不会遇到的极端状态。

训练集与评测集应当分离。评测时需要固定未参与训练的物体姿态、质量、摩擦、照明和相机偏差组合，才能判断真正泛化，而不是只在训练随机化内插成功。

9.1 核心指标

指标	说明
Success rate	符合客观判定条件的回合比例
Time-to-success	达到成功的步数或真实时间
Drop / slip rate	掉落／滑移比例
Recovery success	出现可恢复扰动后的重新成功比例
Pose / tracking error	物体或末端位姿误差
Unsafe event rate	越界、过载、碰撞等事件比例
Environment steps / wall time	样本效率与训练总效率
Real-time latency	部署时策略、感知与控制链时延

建议至少使用多个随机种子，并报告均值及不确定性区间；不能仅选择最好的一个训练 checkpoint。跨方法比较时固定模型、环境、动作接口、训练预算和评估分布。

9.2 如何避免不可信结论

- **跨引擎比较不等于严格动力学等价**。不同求解器的摩擦和接触实现不同，必须报告这种差异。
- **相同成功率不等于相同鲁棒性**。应分阶段统计接触、旋转、释放、恢复的失败模式。
- **训练帧数不等于交互样本数**。物理步、策略步和并行总步数必须分别定义。
- **不要只保存最终权重**。还要保存观测归一化统计、动作缩放和依赖版本。

10. 部署接口、标定与跨仿真器验证

10.1 部署前的六个校准层

1. **几何：**关节零位、TCP、机器人底座与桌面关系。
2. **动力学：**手部负载质量、质心、惯量、摩擦和重力补偿。
3. **执行器：**控制模式、位置／速度／力矩限制、响应延迟。
4. **视觉：**头部与腕部相机的内外参、图像时间戳与深度单位。
5. **软件：** ROS 2 或控制 SDK 的频率、缓存、丢包和异常恢复。
6. **安全：**急停、工作空间、碰撞阈值、手指限流与物体脱落处理。

10.2 真机验证的阶梯

空载关节运动 → 无接触轨迹 → 慢速接近 → 低力抓取 → 物体抬升 → 物体旋转 → 人为小扰动 → 可控掉落与重抓。每一级先设置限幅、保护和人工监护，再进行下一项。

真机性能低于仿真时的诊断顺序：先查坐标系与观测同步，再查动作语义与伺服频率，然后查接触和动力学参数，最后才考虑扩大 RL 网络或调算法超参数。

11. 统一案例：Tron2 + Revo3 资产与场景

本案例只演示如何用**同一套实体模型、传感器和控制契约**在两个仿真平台中形成可比的训练环境；抓取策略、运动跟踪和失败恢复的学习方法留给配套运动控制课程。

层面	MuJoCo / MJCF 核验	Isaac Sim / Isaac Lab 核验
Tron2 + Revo3	关节顺序/方向、传动、惯量、手指碰撞与近端约束	URDF→USD Articulation、关节驱动与碰撞近似
螺丝刀/桌面	等效质量、接触几何、摩擦、重力与释放	材质、桌高、USD 单位与碰撞近似
执行器	关节位置目标与速度/力矩限制	对齐 servo 语义、动作幅值和 rate limits
传感器	真值状态用于模型诊断；必要时自定义相机接口	头/腕相机内外参、深度约定、曝光、遮挡、时间戳
跨后端比较	自由落体、单关节阶跃、夹持滑移、释放与再抓取	使用相同初始状态和控制输入重复测试

可复现性的关键是记录同一姿态下的关节配置、TCP 与手眼外参、实体物体尺寸和材料、动作延迟、相机可见性，以及两种求解器特定的接触差异。对训练成功率的解释、RSI/事件采样、残差控制和恢复策略请见配套教程。

12. 故障诊断与交付检查

现象	优先检查	不建议立刻采取的做法
机器人启动后抽搐	关节零位、刚度、碰撞、物理步长	直接提高控制增益
方块穿模	碰撞几何、接触设置和步长	只提高摩擦
PPO 奖励上涨但任务失败	奖励分项、成功判定、观察录像	继续盲目增加训练步数
SAC Q 值不稳定	replay 分布、critic、目标网络、奖励尺度	只增大网络
GPU 利用率低	CPU-GPU 拷贝、渲染、环境数、同步点	立即堆到最多环境数
视觉训练极慢	相机数、分辨率、渲染成本、编码器	先上全分辨率图像
真机手指抓不牢	接触几何、材料、伺服控制、模型误差	只增加仿真摩擦系数
物体掉落后无法恢复	终止逻辑、RSI、视觉覆盖、目标定义	仅增加成功奖励
机械臂追踪误差大	IK、TCP、延迟、动作缩放、限速	直接改 PPO 超参数
Isaac 版本升级后行为变化	依赖锁定、四元数顺序、传感器／后端	直接沿用旧 checkpoint 作结论

排查总顺序：模型正确性 → 坐标与单位 → 执行器控制 → 物理和接触 → 观测与延迟 → 奖励与 reset → 优化算法。

模型与物理：关节顺序、轴向、限位、质量、惯量、TCP、碰撞体、执行器、物理步长、摩擦均已核查。
RL 任务：成功判据明确；观测无泄漏；动作限幅正确；奖励分项可解释；终止与 timeout 区分；RSI 覆盖关键事件。
训练：已跑通固定初态；记录种子、网络、训练器与环境版本；报告训练样本、吞吐、墙钟时间与峰值显存。
评估：多种子、独立初态、OOD 扰动、跨引擎、失败模式、drop recovery 均有记录。
真机：坐标与相机校准、速率和延迟匹配、力／速／位限幅、监护与急停机制准备完毕。

> **一句话总结：** MuJoCo 负责把物理模型和控制接口“解释清楚”; Isaac Sim 负责把机器人、场景和视觉“搭建可信”; Isaac Lab 或 MuJoCo Playground 负责把 RL “训练系统化”; 最后用跨引擎、OOD 与真机结果验证策略，而不是只看训练奖励。

参考资料与扩展阅读（官方优先）

1. Isaac Lab Releases（含 3.0 Early Access 与迁移说明）：https://github.com/isaac-sim/IsaacLab/releases
2. Isaac Lab 3.0 Early Access 安装与架构：https://isaac-sim.github.io/IsaacLab/v3.0.0-EA/source/setup/installation/index.html
3. MuJoCo Warp 官方文档：https://mujoco.readthedocs.io/en/latest/mjwarp/
4. MuJoCo XLA / MJX 官方文档：https://mujoco.readthedocs.io/en/stable/mjx.html

5. Isaac Sim 5.1 系统要求：https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/5.1.0/installation/requirements.html
6. MuJoCo Menagerie 机器人模型：https://github.com/google-deepmind/mujoco_menagerie
7. Isaac Lab 2.3.2 Direct RL Environment：https://isaac-sim.github.io/IsaacLab/v2.3.2/source/tutorials/03_envs/create_direct_rl_env.html
8. Isaac Lab 2.3.2 传感器文档：https://isaac-sim.github.io/IsaacLab/v2.3.2/source/api/lab/isaaclab.sensors.html
9. Isaac Lab RL 框架对比：https://isaac-sim.github.io/IsaacLab/main/source/overview/reinforcement-learning/rl_frameworks.html
10. MuJoCo Playground：https://github.com/google-deepmind/mujoco_playground
11. MuJoCo 官方基础文档：https://mujoco.readthedocs.io/en/stable/
12. Isaac Sim 官方文档：https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/

资料使用提醒：官方项目的版本、名称和 API 可能继续变化。本文刻意不提供命令行安装细节，以免把只适用于某个版本的命令误用到其他版本。

13. MuJoCo MJX 官方实现与可微性说明
14. Isaac Lab 3.0 Early Access Release Notes

跨课程说明：算法目标、动作跟踪、Residual RL、Teacher–Student 和失败恢复详见《具身智能中的运动控制强化学习》。